15쪽 2번

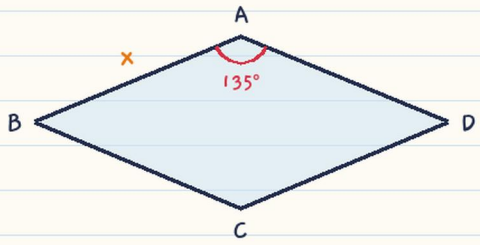
매쓰프로 개념 중3-2 · 15쪽 · 5. 삼각비 - 04 삼각형과 사각형의 넓이

2. 다음 그림과 같은 마름모 ABCD의 넓이가 $32\sqrt{2}\ cm^2$일 때, 마름모의 한 변의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- $S = ab\sin x$, $S = ab\sin(180° - x)$ ▶ 15쪽 개념 설명

그림



$\square ABCD = x \times x \times \sin(180° - 135°) = x^2 \sin 45°$

$\frac{\sqrt{2}}{2}x^2 = 32\sqrt{2} \rightarrow x^2 = 64$

$x > 0$ 이므로 $x = 8$

답 8 cm